

25. Un damier

Le reste d'une division, et le motif apparaît.

1. Ce qu'il faut comprendre

`(x + y) % 2` vaut 0 une case sur deux, en quinconce — c'est la définition même d'un damier, et elle tient en trois caractères.

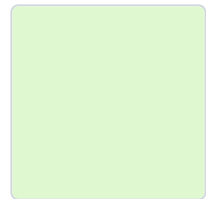
`a ? b : c` choisit en une expression. On aurait pu écrire un `if` sur quatre lignes ; ici la ligne dit « pose ceci ou cela », et c'est ce qu'on veut lire.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1427 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — CLAIR

```
Tuile CLAIR = { ".....", ".....", ".....", ".....",  
                ".....", ".....", ".....", "....." };
```



à l'écran

2. UN DESSIN — SOMBRE

```
Tuile SOMBRE = { "#####", "#####", "#####", "#####",  
                "#####", "#####", "#####", "#####" };
```



à l'écran

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

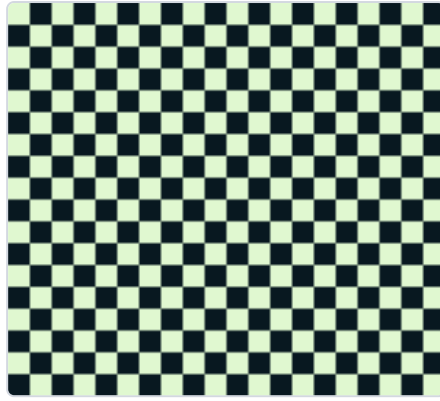
```
int main() {  
    for (uint8_t y = 0; y < 18; y++) {  
        for (uint8_t x = 0; x < 20; x++) {  
            poser(x, y, (x + y) % 2 == 0 ? CLAIR : SOMBRE);  
        }  
    }  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un damier sur tout l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ deux cases voisines diffèrent
- ✓ une case sur deux revient
- ✓ et la rangée d'en dessous est décalée
- ✓ le damier couvre tout l'écran

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

Game Boy en C++

↩ atelier comp

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

CLAIR

SOMBRE

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

Game Boy — 4 nuances

Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

Passer en couleur

nuance 3

Nuances

CLAIR

tuile n° 44 — poser(x, y, CLAIR)

– zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Gomme

/ Ligne

Rectangle

Cercle

Formes : contour

Remplir

Pipette

Sélectionner et déplacer

Miroir

Miroir

Tourner

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile

taille réelle — 8 × 8 pixels

étiquettes décor mur...

Animation

CLAIR ne bouge pas. Une animation toute prête (elle fabrique les images) :

Eau (vague)

Feu (flamme)

Herbe (vent)

Clignoter

+ À la main

Police

CLAIR peut remplacer une lettre de la police : tous les textes du jeu la montreront avec ce dessin.

remplacer la lettre... ▼

Ensuite : 26. Un lutin, hors de la grille — niveau 3 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++